RESMED

sentec

DOCUMENT
À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS

SenTec

Système de monitorage continu non invasif de la $PtcCO_2$, de la SpO_2 et du pouls



Mesure transcutanée de la PCO_2 avec le m

Le système SenTec permet un monitorage continu, non invasif et en temps réel de la qualité de la ventilation (PCO_2 transcutanée), de l'oxygénation (SpO_2) et du pouls du patient avec un seul capteur.

Il peut être utilisé pour des mesures en aiguë ou sur plusieurs heures, comme pour le monitorage en soins intensifs ou en laboratoire du sommeil.

La mesure des gaz du sang est douloureuse pour le patient et coûteuse. Elle entraîne une gêne pour le patient et perturbe son sommeil et ne permet pas d'avoir une valeur continue de la PCO_2. Le moniteur SenTec répond à ces problématiques en offrant un monitorage indolore et continu de l'état du patient.

CONFORT D'UTILISATION



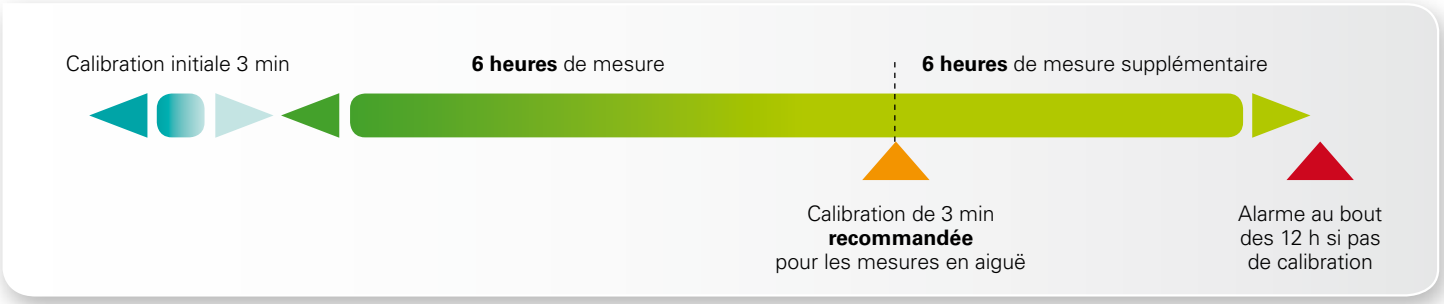
Facilement transportable

Compact, léger (2.5 kg), doté d'une batterie interne d'une autonomie de 6h, le moniteur SenTec a été conçu pour répondre aux besoins d'une utilisation aussi bien intra hospitalière qu'ambulatoire sous surveillance.

Il peut être facilement transporté prêt à l'emploi dans sa sacoche de transport, ou fixé sur un chariot pour une plus grande mobilité du patient lors de son hospitalisation.

Mise en œuvre rapide

L'appareil est typiquement prêt à l'emploi en 3 minutes seulement, pour une durée de mesure pouvant aller jusqu'à 12h.



NOUVEAU

La nouvelle fonction **SMART CALMEN** (exclusivité SenTec) permet de réduire le nombre de calibrations nécessaires : le capteur peut être débranché pendant une **durée de 30 min maximum** sans nécessité de relancer une calibration avant de reprendre les mesures.

Site de mesure adaptable à chaque patient



Capteur V-Sign™ léger (<2.9g) et facile à positionner pour un plus grand confort du patient : clip oreille avec adhésif sur chaque face pour une meilleure tenue ou anneau adhésif (se positionne sur le front, le thorax, l'abdomen ou la pommette).

L'évaluation de l'hypoventilation chez l'enfant, lors d'un enregistrement du sommeil, est recommandée[1]. Les anneaux multi-sites permettent une mesure précise de la $PtcCO_2$ et de la SpO_2 pour les enfants dont le lobe de l'oreille est trop petit pour les clips oreille[2].



Le système de fixation permet une rotation du capteur dans le clip oreille et dans l'anneau adhésif pour une plus grande liberté de mouvement du patient. Le capteur peut également être retiré temporairement sans enlever le clip oreille ou l'anneau adhésif.

[1] *The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events - 2007*

[2] *Correlation of the SenTec digital Monitor Transcutaneous CO2 Measurement to Arterial CO2 using alternate site placement probes - Chitwood et al. American Association for Respiratory Care - Annual meeting 2009*

oniteur SenTec : confort d'utilisation et optim

Interface utilisateurs



Les courbes des tendances et les données instantanées sont affichées sur l'écran du SenTec, permettant une action immédiate du personnel médical en cas de changement critique de l'état du patient.

Les paramètres d'affichage et de mesure, l'éclairage de l'écran, les alarmes peuvent être modifiés via les touches de navigation du menu de l'appareil ou via le logiciel **V-STATS™**.

Le logiciel **V-STATS™** permet le téléchargement, l'analyse des données et l'édition de rapports exportables. Il propose également des profils prédéfinis ou paramétrables, pour une plus grande simplicité d'utilisation au quotidien.

Maintenance réduite



Le changement de membrane du capteur s'effectue très facilement avec un outil semi-automatique, rechargeable.

L'intervalle de changement de membrane a été étendu à **42 jours** avec le nouveau capteur V-Sign™ (à partir du firmware 7.0), permettant une réduction importante du coût de fonctionnement de l'appareil.

MODE SPÉCIFIQUE POUR LA NÉONATOLOGIE

Le moniteur SenTec dispose d'un mode de mesure dédié à la néonatologie avec une température de chauffe du capteur par défaut (41°C), un site de mesure et une durée d'application du capteur adaptés aux peaux sensibles des prématurés et des jeunes enfants pour une plus grande sérénité lors des mesures.



CONTRÔLE DES PARAMÈTRES

Gestion de la température et de la durée d'application du capteur

La température du capteur est programmable entre 39°C et 43,5°C pour les adultes, 39°C et 43°C pour la néonatologie.



NOUVEAU

La fonction **INITIAL HEATING** permet d'augmenter la température en début de mesure, pendant une durée limitée, afin d'accélérer la stabilisation des échanges gazeux puis de réduire la température à la valeur recommandée pour éviter tout risque de brûlure. Cette fonction est optionnelle.

Le double contrôle de la température, par le capteur et par le moniteur, vise à accroître la sécurité du patient en cas de rupture du capteur par exemple.

La fonction **SITE PROTECTION** réduit automatiquement la température de chauffe du capteur au bout d'une période programmable qui varie en fonction de la température programmée.

isation de la prise en charge du patient

Télé-monitorage V-CareNeT™

NOUVEAU

Grâce au port LAN du moniteur SenTec et au système de télé-monitorage **V-CareNeT™**, option du logiciel V-STATS™, l'évolution de l'état du patient peut être contrôlée à distance.



Le télé-monitorage de la ventilation et de l'oxygénation est particulièrement important lors de l'analgésie, contrôlée par le patient, ou pour les patients sous oxygénothérapie, par exemple, ces thérapeutiques pouvant induire une détresse respiratoire médicamenteuse. Le télé-monitorage offre dans ces situations une prise en charge immédiate du patient.

Le système **V-CareNeT™** permet aussi de télécharger les données via le réseau et de télé-monitorer plusieurs SenTec en même temps.

Gestion des alarmes

3 niveaux d'alarmes sont disponibles sur le moniteur SenTec (SpO_2, $PtcCO_2$ et état du système). Ces alarmes peuvent être désactivées pour les enregistrements en laboratoire du sommeil.

PRÉCISION ET VALIDATION DES MESURES

Nouvelle génération de capteur V-Sign™

Le signal est numérisé dans le capteur lui-même permettant d'en accroître sa précision et d'obtenir un signal de grande qualité tout en limitant les artéfacts et le risque de dérive de la mesure.

Gestion des artéfacts $PtcCO_2$

FONCTION EXCLUSIVE

Fonction unique d'exclusion des périodes d'artéfacts de l'analyse pour des mesures de plus grande qualité (brevet en cours).

Dérive minime

Une étude récente montre que le SenTec possède une **dérive de mesure de la $PtcCO_2$ la plus faible des moniteurs actuellement commercialisés**[3]. Cette dérive résiduelle peut-être corrigée avec le logiciel V-STATS™.

Plusieurs études montrent la reproductibilité et la fiabilité des mesures obtenues avec le SenTec en comparaison avec les gaz du sang, notamment en néonatologie [4,5].

Les systèmes SenTec sont commercialisés dans plus de 40 pays depuis 2003.

[3] *Transcutaneous PCO2 monitoring is accurate for assessing PaCO2 during nocturnal noninvasive ventilation. Storre JH; Magnet F; Dreher – ATS (congrès American Thoracic Society) 2010*

[4] *Carbon dioxide monitoring during long-term noninvasive respiratory support in Children. Paiva et al. Intensive Care Med 134 009 – 1408 – 5*

[5] *Schmidt JW, Holland JP, Walsh WF; Pediatrics, Monroe Carell Jr. Children's Hospital at Vanderbilt, Nashville, Tennessee, USA; Correlation of tcPO2 Values with paCO2 Values in a Limited Set of Critically Ill Neonates; poster presentation, PAS 2009, Annual Meeting, Baltimore, Maryland, USA*

Les études citées dans ce document sont consultables sur le site internet www.sentec.ch

MONITORAGE EN TEMPS RÉEL : NOUVELLE FONCTION V-CHECK

NOUVEAU

La nouvelle fonction V-Check (Ventilation Spot Check) permet une mesure ponctuelle de la $PtCO_2$, SpO_2 et du pouls sur une durée programmable, avec affichage automatique des résultats sur l'écran du moniteur.



INTERFACE AVEC LES SYSTÈMES DE PG ET PSG ET LES SYSTÈMES DE MONITORAGE

Connexion avec les systèmes de polygraphie et polysomnographie Embla et SOMNOmedics



Peut également être connecté au système de monitorage Philips VueLink ou Spacelabs Flexport

RÉFÉRENCES PRODUITS

Référence	Designation
PAC012655-KA	Système Moniteur SenTec $PtcCO_2/SpO_2$
CYL012551	Carton de 6 cartouches de gaz de calibration
OUT012550	Boîte de 9 kits rechargeables de remembranage pour capteur V-Sign™
7071323	Boîte de 5 recharges pour kits de remembranage
7071324	Set de remembranage V-Sign™ (1 kit de remembranage, 1 recharge)
GEL012552	Flacon gel diffuseur - 5 ml
CLI012549	Clips oreilles jetables (x24)
70616	Anneaux adhésifs multisites - Peau normale (x50)
70615	Anneaux adhésifs multisites - Peau sensible (x24)
CAP012548	Capteur $PtcCO_2$ - SpO_2 V-Sign™
70793	Sacoche de transport SenTec
70794	Chariot de transport SenTec
70641	Câble de connexion SenTec à PSG Embla® N/S7000 S4000 S4500
707126	Câble de connexion SenTec à l'Embletta® Gold
7071261	Câble de connexion SenTec au SOMNOscreen™

RESMED

sentec

Principales caractéristiques du Moniteur SenTec

Dimension	10,2 cm x 27 cm x 23 cm
Poids	2,5 Kg
Alimentation	AC : 100-240 V (50/60 Hz) Batterie interne : Lithium - Ion
Autonomie	Autonomie de 6 h pour une batterie neuve (12 h si sleep mode sur OFF)
Mémoire	67 h d'enregistrement - 2 sec 5,3 jours d'enregistrement - 4 sec 9,4 jours d'enregistrement - 8 sec
Transport	Stockage : Température : 0 - 50°C dans l'emballage de transport Humidité : 10 - 95 % sans condensation Fonctionnement : Température : 10 - 40°C Humidité : 15 - 95 % sans condensation Pression atmosphérique : 525 - 800 mm Hg (700 - 1060 hPa), +/- 3 mm Hg (0,4 kPa)
Interfaces	Sortie numérique : RS/EIA 232. Protocoles supportés : Philips VueLink/Spacelabs Flexport, Serial Printer, SentecLink Sortie analogique isolée : 0 - 1 V (4 voies, échelles de paramétres ajustables) Port Lan - réseau V-CareNet™
Affichage	Ecran couleur TFT 640 x 240 pixels
Logiciel d'analyse	V-STATS™ (compatible avec Download)
Classe du produit	Sécurité électrique (IEC 60601-1) : Classe I, type BF. Partie en contact avec le patient : résistant à la défibrilation, IPX1 Classe II b

Principales caractéristiques du Capteur V-Sign™ 2

Caractéristiques de l'électrode	14 mm x 9 mm / <2,9 g / Numérique
Changement de membrane	Tous les 42 jours (outil de remembranage)
Température de chauffe	39° - 43,5°C (recommandations : 42°C adultes / 41°C enfants) - contrôle par le capteur et le moniteur Précision : +/- 0,2°C / résolution : 0,1°C
Intervalle de calibration	Toutes les 12 h max
Durée de calibration	3 min (valeur typique)
$PtcCO_2$	
Plage de mesure	0 - 200 mm Hg (0 - 26,7 kPa)
Temps de réponse	<60 sec (T 90, in vitro, 42°C)
Dérive	<0,5 %/h (in vitro, 42°C)
Correction dérive résiduelle	oui (logiciel V-STATS)
Corrections PCO_2 in Vitro	oui
Détection des artéfacts $PtcCO_2$	oui
SpO_2	
Plage de mesure	1 - 100 %
Résolution	1 %
Précision	70 - 100 %, +/- 2 %
Moyennage	2, 4, 6, 8, 12, 16 et 32 secondes
Fréquence Cardiaque	
Plage de mesure	30 - 250 bpm
Résolution	1 bpm%
Précision	+/- 3 bpm
Index de pulsatilité	0,1 - 22 %

Se reporter au manuel technique pour plus de détails.

Fabricant : SENTEC AG, Ringstrasse 39, CH-4106 Thewill, Suisse
Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA – EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK – ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.
SenTec - Indications : Système de monitorage continu et non-invasif de la $ptCO_2$, de la spO_2 et du pouls. Il est destiné à une utilisation hospitalière ou en établissements de type hospitalier, pour le transport intra-hospitalier et – sous surveillance médicale – au domicile du patient. - **Dispositif médical de classe :** IIb. - **Evaluation de la conformité par :** SGS0120. - **Bon usage :** Lire attentivement le mode d'emploi fourni avec le dispositif.- **Non remboursable**. © 2012 ResMed Pty Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1014166/2 2012-12